Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Implementación de Tablas, Índices y Scripts DDL PostgreSQL 18 – Código EDT: 3.1

2. INTRODUCCIÓN

La materialización de la capa de persistencia en PostgreSQL 18 constituye el núcleo sobre el cual opera la lógica transaccional de SIGE. En esta actividad se ejecutaron los scripts DDL que crean físicamente las 13 tablas relacionales, definiendo claves primarias UUID generadas nativamente, claves foráneas con restricciones de integridad referencial, índices B-Tree y GIN para acelerar las búsquedas de documentos, y reglas de chequeo a nivel de motor de base de datos.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar físicamente en PostgreSQL 18 el esquema relacional de 13 tablas, restricciones de integridad e índices optimizados, garantizando la consistencia y rendimiento del SGC.

3.2. Objetivos Específicos

- Crear físicamente las 13 tablas relacionales con tipos de datos nativos de PostgreSQL 18.
- Implementar restricciones `CHECK`, `FOREIGN KEY` e integridad referencial.
- Configurar índices B-Tree sobre campos de búsqueda frecuente e índices compuestos para auditoría.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Esquema de tablas desplegado en el contenedor Docker de PostgreSQL 18.
- Validación de transacciones ACID y pruebas de inserción de integridad.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Poblado masivo de datos de producción (cubierto en EDT 3.2).

5. DEFINICIONES

- **DDL (Data Definition Language):** Sentencias SQL empleadas para crear y modificar la estructura de la base de datos.
- **UUID (Universally Unique Identifier):** Identificador de 128 bits que garantiza unicidad sin riesgo de colisión ni enumeración secuencial.
- **Índice B-Tree:** Estructura de datos balanceada en árbol que permite búsquedas, inserciones y eliminaciones en tiempo logarítmico.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 3.1):** Creación física de tablas, configuración de restricciones e indexación.
- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Verificación de correspondencia con el modelo lógico de Fase 2.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del esquema físico en base de datos.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **PostgreSQL 18 Database Administration and SQL Standards.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se utilizó el contenedor Docker oficial de PostgreSQL 18. En la Figura 1 se presenta la arquitectura de índices y almacenamiento relacional implementada.

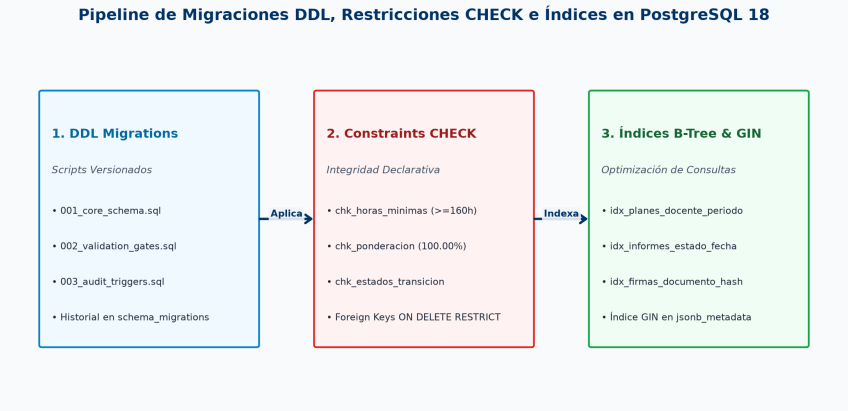


Figura 1: Estructura Física de Tablas e Índices Relacionales en PostgreSQL 18.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Catálogo Físico de Índices Implementados

Nombre del Índice	Tabla Destino	Columnas Indexadas	Propósito y Tipo de Índice
`idx_doc_usuario_per`	`documentos`	`(usuario_id, periodo_id)`	B-Tree compuesto para acelerar la bandeja docente.
`idx_doc_estado`	`documentos`	`estado`	B-Tree para filtrar revisiones pendientes de coordinadores.
`idx_act_documento`	`actividades`	`documento_id`	B-Tree para carga ágil de la Matriz Dinámica completa.
`idx_evi_actividad`	`evidencias`	`actividad_id`	B-Tree para verificación rápida de anexos de actividad.
`idx_sec_doc_orden`	`secciones`	`(documento_id, orden)`	B-Tree para renderizado ordenado del Wizard.
`idx_audit_doc_fecha`	`auditoria_logs`	`(documento_id, fecha)`	B-Tree compuesto para consultas de trazabilidad forense.

Tabla 1: Matriz de Índices Físicos y Optimización en PostgreSQL 18.

9.2. Verificación de Restricciones `CHECK`

Se verificó el rechazo exitoso a nivel de motor ante intentos de inserción con ponderaciones menores a 0 o mayores a 100, y ante estados no catalogados, garantizando integridad física previa a la capa de aplicación.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		10/09/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		10/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	10/09/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Log de Ejecución de Scripts DDL en Contenedor PostgreSQL 18.